题型 2 方阵的相似对角化（已知具体矩阵 A，求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ，使 $P^{-1}AP=\Lambda$）

工具箱：相似对角化的步骤

第一步 解特征方程 $|\lambda E-A|=0$，求 A 所有的特征值和对应特征向量；

第二步 将 A 的特征值作为主对角元写成对角阵，即为 Λ，对应特征向量作为列向量，依次排成 P.

【例5.5】（2020 二 8）设 A 为 3 阶矩阵，α_1,α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量，α_3 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为（ ）

(A) $(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2,-\alpha_3)$　(B) $(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,-\alpha_3)$

(C) $(\alpha_1+\alpha_3,-\alpha_3,\alpha_2)$　(D) $(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2)$

题型 3 求可逆矩阵 P，将矩阵对角化

题型 4 已知矩阵 A 相似于对角阵，求 $A^n,[f(A)]^n$

方法：由公式 $A^n=PA^nP^{-1}$，$f(A)=Pf(\Lambda)P^{-1}$，可以用【例2.6】方法简化计算量

↓↓↓醒脑要点：①对 $|\lambda E-A|$ 因式分解的技巧；②求特征向量的技巧（“为什么可以直接消一行为 0”“随便消哪一行都对吗？”）；③如何理解“同时相似对角化”？↓↓↓

【例5.6】设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&4\end{pmatrix}$，$A+B+AB=O$，求：

(I) 可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$，$P^{-1}BP$ 同时为对角阵.　(II) $\left(B+\frac{2}{3}E\right)^8$.

① 求A特征值 $|\lambda E-A|=0$ (两行(列)加减成对应成比例 有0 公因子)

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda & -2 & 3\\ 1 & \lambda-3 & 3\\ -1 & 2 & \lambda-4\end{vmatrix}\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{vmatrix}\lambda-1 & 1-\lambda & 0\\ 1 & \lambda-3 & 3\\ -1 & 2 & \lambda-4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & 0\\ 1 & \lambda-2 & 3\\ -1 & 1 & \lambda-4\end{vmatrix}$$

$=(\lambda-1)(\lambda^2-6\lambda+5)=(\lambda-1)^2(\lambda-5)=0$

得 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=5$

② 求A无关特征向量 $(\lambda E-A)x=0$

对于 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 解 $(E-A)x=0$

$$E-A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 1 & -2 & 3\\ -1 & 2 & -3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

2个无关解(基础解系) 与 E-A 行数

得无关特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix}$

对于 $\lambda_3=5$ 解 $(5E-A)x=0$ 删一行(全零). 留无关2行 (不成比例)

$$5E-A=\begin{matrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{matrix}\begin{pmatrix}5 & -2 & 3\\ 1 & 2 & 3\\ -1 & 2 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\ x_3$$

$\begin{cases}\alpha_2,\alpha_3 \text{ 无关}\\ \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3 \text{ 相关}\end{cases}$

有非零解 $r(\lambda E-A)<3$

得无关特征向量 $\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}8\\-8\end{pmatrix}$ α_1 可由 α_2,α_3 表示.

拼P

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}2 & -3 & -1\\ 1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$ 可逆, 有 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 5\end{pmatrix}$

$$P^{-1}BP=(\Lambda+E)^{-1}-E=\begin{pmatrix}2 & & \\ & 2 & \\ & & 6\end{pmatrix}^{-1}-\begin{pmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & & \\ & -\frac{1}{2} & \\ & & -\frac{5}{6}\end{pmatrix}=\Lambda'$$

(II) $B=P\Lambda P^{-1}=P\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & & \\ & -\frac{1}{2} & \\ & & -\frac{5}{6}\end{pmatrix}P^{-1}$

$$(B+\tfrac{2}{3}E)^8=P(\Lambda+\tfrac{2}{3}E)^8P^{-1}=P\begin{pmatrix}\frac{1}{6} & & \\ & \frac{1}{6} & \\ & & -\frac{1}{6}\end{pmatrix}^8P^{-1}=P\cdot\frac{1}{6^8}EP^{-1}$$

对角阵

补充："矩阵可同时对角化"的二级结论

1. 设 A,B 均可对角化，且 $AB=BA$，则存在可逆矩阵 P 将 A,B 同时化为对角阵，即 $\begin{cases}P^{-1}AP=\Lambda_1\\P^{-1}BP=\Lambda_2\end{cases}$.

2. 设 A,B 为实对称矩阵，且 $AB=BA\Rightarrow$ 存在正交矩阵 Q，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ,Q^{\mathrm{T}}BQ$ 同时对角化.

3. 设 A 为正定矩阵，B 为对称矩阵 $\Rightarrow$ 存在可逆矩阵 P，使得 $P^{\mathrm{T}}AP,P^{\mathrm{T}}BP$ 同时对角化.

题型 5　不可对角化的矩阵 A，求可逆 P 使得 $P^{-1}AP=B$

方法：不玩特征值特征向量了！设 P 的元素为未知量，纯纯的解线性方程组问题.

[例5.7] 设 $A=\begin{pmatrix}0&1&2\\0&0&3\\0&0&0\end{pmatrix}$. 求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$.

【解析】设 $P=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]$，由 $AP=P\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，即 $A[\xi_1,\xi_2,\xi_3]=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=[0,\xi_1,\xi_2]$

有 $A\xi_1=0,A\xi_2=\xi_1,A\xi_3=\xi_2$.

① 解 $Ax=0$，得一个无关解向量 $\xi_1=[1,0,0]^{\mathrm{T}}$；

② 解 $Ax=\xi_1$，得一个无关解向量 $\xi_2=[0,1,0]^{\mathrm{T}}$；

③ 解 $Ax=\xi_2$，得一个无关解向量 $\xi_3=\left[0,-\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right]^{\mathrm{T}}$.

故 $P=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-\frac{2}{3}\\0&0&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$ 可逆，且使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$.

注：本题也可改编为"已知 $A=\begin{pmatrix}0&1&2\\0&0&3\\0&0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，判断 A,B 是否相似并说明理由."

题型 6　若非对角阵 A,B 都可对角化，求可逆 P 使得 $P^{-1}AP=B$

方法：法一，利用 $P_1^{-1}AP_1=\Lambda=P_2^{-1}BP_2$ 传递，此时 $P=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿（通法，计算量较大）

法二，若 A,B 之一有大量 0 元素，则同题型 5.（若适用，计算量骤减）

[例5.8] 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 x,y 的值；

(2) 求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.（非对角与非对角相似，如何计算量较小？）

(2) 求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.（非对角与非对角相似，如何计算量较小？）

~~特征向量~~

$-2+-2+x=2-1+y$

先梳理思路再下笔.

由 $\begin{cases} tr(A)=tr(B) \\ |A|=|B| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=-2 \end{cases}$

(法一)通法：用对角阵传递.

① 求特征值 $\lambda=2,1,-2$

② 求 A 特征向量. $P_1=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$

$P_1^{-1}AP_1=\Lambda$ (计算量：解3个$(\lambda E-A)x=0$)

③ 求 B 特征向量. $P_2=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$

$P_2^{-1}BP_2=\Lambda$ (计算量：解3个$(\lambda E-B)x=0$)

④ 由 $P_1^{-1}AP_1=P_2^{-1}BP_2 \Rightarrow P_2P_1^{-1}AP_1P_2^{-1}=B$

(计算量：求逆P_2^{-1}，矩阵乘法) P 即为所求.

(21) 解 （Ⅰ）因为矩阵 A 与 B 相似，所以 $\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(B)$，$|A|=|B|$，

即 $\begin{cases} x-4=y+1, \\ 4x-8=-2y, \end{cases}$ 解得 $x=3,y=-2$.

（Ⅱ）矩阵 B 的特征多项式为 $|\lambda E-B|=(\lambda-2)(\lambda+1)(\lambda+2)$，

所以 B 的特征值为 $2,-1,-2$.

由于 A 与 B 相似，所以 A 的特征值也为 $2,-1,-2$.

A 的属于特征值 2 的特征向量为 $\xi_1=(1,-2,0)^{\mathrm{T}}$；

A 的属于特征值 -1 的特征向量为 $\xi_2=(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$；

A 的属于特征值 -2 的特征向量为 $\xi_3=(1,-2,-4)^{\mathrm{T}}$.

记 $P_1=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$，于是 $P_1^{-1}AP_1=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

B 的属于特征值 2 的特征向量为 $\eta_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$；

B 的属于特征值 -1 的特征向量为 $\eta_2=(1,-3,0)^{\mathrm{T}}$；

B 的属于特征值 -2 的特征向量为 $\eta_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

记 $P_2=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$，于是 $P_2^{-1}BP_2=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

由 $P_1^{-1}AP_1=P_2^{-1}BP_2$，

得 $(P_1P_2^{-1})^{-1}A(P_1P_2^{-1})=B$.

$$P = P_1 P_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

不唯一　不唯一　不唯一

(法二) 分块矩阵乘法 + 解方程组.

$AP = PB$

上三角, 较简单

$$A(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$= (2\xi_1, \xi_1 - \xi_2, -2\xi_3)$$

即 $A\xi_1 = 2\xi_1$ 解 $(2E - A)x = 0$. 得 ξ_1 非0的

$$2E - A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得一个解 $\xi_1 = (1, -2, 0)^T$　$k\xi_1$ 都对!

$A\xi_2 = \xi_1 + \xi_2$ 解 $(A + E)x = \xi_1$. 得 ξ_2

ξ_1 非0

$$(A + E, \xi_1) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

自由

得一个解 $\xi_2 = (-1, 0, 0)^T$

自由取0

(通解 $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 都符合题意)

$A\xi_3 = -2\xi_3$ 解 $(2E - A)x = 0$. 得 ξ_3.

$(-2E-A)=\begin{pmatrix}0&2&-1\\-2&-5&2\\0&0&0\end{pmatrix}$ ← 观察正交

$-2x_1-5+4=0$

$x_1=-\frac{1}{2}$

$(-\frac{1}{2},1,2)$

得一个解 $\xi_3=(-1,2,4)$

↳ $k\xi_3$ 都对！

故 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-2&0&2\\0&0&4\end{pmatrix}$ 即为所求.

计算量：解3个方程组.

反直述本质！而不是死板套途 ($P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$)

通法！

题型 6 利用矩阵 A 的特征值特征向量，求 $A^n\beta$（思路迥然不同！） 见【例 5.13】

方法：不必求 A^n！将 β 用 A 的线性无关特征向量表示，将 $A^n\beta$ 化简为特征向量的线性组合.

题型 7 判别两矩阵是否相似

不可对角化 $A=\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 不相似 $B=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$

方法：(1)先考虑证 A 与 B 不相似：

只要不满足 $A\sim B$ 的必要条件（如 $|A|\neq|B|$，$f(A)\nsim f(B)$），则 A 与 B 不相似；

不相似但特征值相同 但不可对角化

(2)若 A 与 B 满足相似的各必要条件，则猜测 $A\sim B$. 证明：$A\sim\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&\lambda_3\end{pmatrix}\not\sim B$

若 A 与 B 都可对角化，只需证对于同一对角阵 Λ，$A\sim\Lambda$ 且 $B\sim\Lambda$，即 A 与 B 特征值相同.

若 A 与 B 都不可对角化，则参考【例 5.7】改编，设待定矩阵 P，解方程看是否存在可逆 P 使得 $P^{-1}AP=B$.

工具箱：矩阵相似的性质

$P^{-1}AP=B\Rightarrow\begin{cases}P^{-1}f(A)P=f(B)\\P^{-1}A^{-1}P=B^{-1}\\P^{-1}A^*P=B^*\ (\text{不要}A\text{可逆})\end{cases}$ 左乘P

若 $A\sim B$，则

① $f(A)\sim f(B)$（$f(x)$ 为多项式），$A^{-1}\sim B^{-1}$（若可逆），$A^T\sim B^T$，$A^*\sim B^*$；

$A^{-1}(AB)A=BA$

若 A 可逆，则 $AB\sim BA$ 若 $A\sim B, C\sim D$，则 $\begin{bmatrix}A&O\\O&C\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}B&O\\O&D\end{bmatrix}$.

$P^T(A^T)^{-1}=B^T$

② $|A|=|B|$，$|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$，$r(A)=r(B)$，$tr(A)=tr(B)$.

$\lambda_A=\lambda_B$ 特征值



$P^{-1}f(A)P=f(B)+kB^{-1}+lB^*$

【例5.9】 (2018)下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的为（ A ）

$U=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 不可对角化

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$



(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

A^T

$\lambda=1$ (三重) $U\neq(1)$ 不可对角化.

$A\sim B\Rightarrow A-E\sim B-E$

$A-E=\begin{pmatrix}0&1&-1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$, $B-E=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ $r=1$

$C-E=\begin{pmatrix}0&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ $r=1$, $D-E=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ $r=1$

$U-E=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$

若 $U\sim O\Rightarrow U-E\sim O-E$.

设 $P=\begin{pmatrix}x_1&x_2&x_3\\x_4&x_5&x_6\\x_7&x_8&x_9\end{pmatrix}$

证明 $U\sim A$

$UP=PA$

P 非奇异可逆.

下证 $\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}0&1&-1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$

$U-E$ $A-E$ $P=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$

$\Rightarrow U\sim A$

判 $A\sim B$, 则

(1) $A^{-1}+A^*+E\sim B^{-1}+B^*+E$ (√)

(2) $A^{-1}+A^T\sim B^{-1}+B^T$ (×)

(3) $A^T+2E\sim B^T+2E$ (√)

$A^T\sim B^T$ 自己证明

$f(A^T)\sim f(B^T)$

$U-E$ 不 $B-E$ $C-E$ $D-E$

排除法.

题型 7 相似矩阵的性质（已知矩阵 A 与 B 相似）

情形 1 确定相似矩阵 A 与 B 的未知参数

方法：利用 $A\sim B$ 的必要条件；记得试试 $A\sim B\Rightarrow f(A)\sim f(B)$，常常有奇效.

[例5.10] 已知 A 和 B 相似，其中 $A=\begin{pmatrix}1&a&-1\\1&5&1\\4&12&6\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}b&&\\&b&\\&&c\end{pmatrix}$，求 a,b,c.

$-\begin{pmatrix}b&&\\&b&\\&&c\end{pmatrix}$

① $A\sim B\Rightarrow tr(A)=tr(B)$ 即 $12=2b+c$. ②

$|A|=|B|$ 特征值

② $A\sim B\Rightarrow A-bE\sim B-bE$.

$A-bE=\begin{pmatrix}1-b&a&-1\\1&5-b&1\\4&12&6-b\end{pmatrix}\sim B-bE=\begin{pmatrix}0&&\\&0&\\&&c-b\end{pmatrix}$

$r(A-bE)=1$

$c\neq b$

$c-b$ 秩 1.

由第 1,2 行成比例 $1-b=-1\Rightarrow b=2$. 代入 ② $c=8$.

由 α 为公共特征向量 $\frac{-1}{4}=\frac{a}{12}\Rightarrow a=-3$.

情形 2 已知矩阵 A 与 B 相似，推出其他矩阵相似关系

[例5.11] 设 A,B 是可逆矩阵，且 A 与 B 相似，则下列结论错误的是（B）.

(A) A^T+E 与 B^T+E 相似　　(B) $A+A^T$ 与 $B+B^T$ 相似

(C) $A+A^*$ 与 $B+B^*$ 相似　　(D) A^*+A^{-1} 与 B^*+B^{-1} 相似

$f(A)$

A^T 与 A 没有关系

【考点三】实对称矩阵

工具箱：实对称矩阵的定义

对于实矩阵 A，若 $A^T = A$，则 A 为实对称矩阵. 例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 5 \end{pmatrix}$

工具箱：实对称矩阵的特性

1）特征值全是实数，特征向量均为实向量；

2）必能相似对角化，且存在正交矩阵 Q，使 $Q^TAQ = Q^{-1}AQ = \Lambda$；

3）不同特征值的特征向量必定正交；（核心）

4）A 为 n 阶实对称矩阵 $\Leftrightarrow$ A 有 n 个正交的特征向量.

5）k 重特征值有 k 个线性无关的特征向量；

6）非零特征值的个数（重根按重数计）等于矩阵的秩.

工具箱：实对称矩阵的常用结论

1）（谱分解）n 阶实对称阵 A 属于 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ 的单位正交特征向量为 $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$，则实对称矩阵

$$A = \lambda_1\xi_1\xi_1^T + \lambda_2\xi_2\xi_2^T + \cdots + \lambda_n\xi_n\xi_n^T$$

【证明】令 $Q = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)$，有 $Q^TAQ = \Lambda$，即

$$A = Q\Lambda Q^T = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \xi_1^T \\ \xi_2^T \\ \vdots \\ \xi_n^T \end{pmatrix}$$

$$= \lambda_1\xi_1\xi_1^T + \lambda_2\xi_2\xi_2^T + \cdots + \lambda_n\xi_n\xi_n^T$$

2）设实对称阵 A，则 A^T, A^*, A^{-1}（若 A 可逆）为实对称阵.

3）任意 $m \times n$ 实矩阵 C，有 CC^T, C^TC 为实对称阵.

工具箱：正交矩阵

1. 定义：若 n 阶方阵 A 满足 $AA^T = A^TA = E$，称 A 是正交矩阵；

2）性质：① A 为正交矩阵，则 $A^{-1} = A^T$；（正交变换的核心竞争力）

② 正交矩阵的行列式等于 1 或-1；

③ 正交矩阵的行（列）向量都是单位向量，且行（列）向量两两正交；

$\Leftrightarrow$ A 的行（列）向量为 n 维向量空间的一组标准正交基.

④正交矩阵实特征值必为 1 或-1；

⑤ A 为正交矩阵，则 A^T, A^{-1}, A^* 也是正交矩阵；

⑥ A, B 为正交矩阵，则 AB 为正交阵，$A+B$ 不一定为正交矩阵.

证：设正交矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$，由 $AA^T=E$ 有

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

有 $\begin{cases} a_1^2+a_2^2+a_3^2=1 \\ a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=0 \\ a_1c_1+a_2c_2+a_3c_3=0 \end{cases}$，$\begin{cases} b_1a_1+b_2a_2+b_3a_3=0 \\ b_1^2+b_2^2+b_3^2=1 \\ b_1c_1+b_2c_2+b_3c_3=0 \end{cases}$，$\begin{cases} c_1a_1+c_2a_2+c_3a_3=0 \\ c_1b_1+c_2b_2+c_3b_3=0 \\ c_1^2+c_2^2+c_3^2=1 \end{cases}$

若令 $\alpha_1=(a_1,a_2,a_3)^T$，$\alpha_2=(b_1,b_2,b_3)^T$，$\alpha_3=(c_1,c_2,c_3)^T$

即 $\begin{cases} \alpha_1^T\alpha_1=1 & \alpha_1^T\alpha_2=0 & \alpha_1^T\alpha_3=0 \\ \alpha_1^T\alpha_2=0 & \alpha_2^T\alpha_2=1 & \alpha_2^T\alpha_3=0 \\ \alpha_1^T\alpha_3=0 & \alpha_2^T\alpha_3=0 & \alpha_3^T\alpha_3=1 \end{cases}$ □

题型 1 实对称矩阵的正交相似对角化（已知矩阵 A，求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ，使 $Q^TAQ=Q^{-1}AQ=\Lambda$）

方法：第一步 求 A 所有的特征值和对应正交特征向量（不同单特征根的特征向量天然正交；重根用观察法）；

第二步 将正交特征向量单位化，得 $e_1,e_2,\cdots,e_n$；

第三步 令 $Q=(e_1,e_2,\cdots,e_n)$，“则 $Q^TAQ=Q^{-1}AQ=\Lambda=\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$”.

↓醒脑要点：①不用施密特正交化，直接看出正交解（手段与目的）；②共用 Q

[例5.12] 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$，$A^*$ 为 A 的伴随矩阵，求正交阵 Q 使 $Q^T(2A+A^*)Q$ 为对角阵.

$= (\lambda+1)(\lambda^2-\lambda-2) = (\lambda+1)^2(\lambda-2) = 0$

$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = -1,\ \lambda_3 = 2.$

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$. 解 $(-E-A)x = 0$.

$$-E-A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

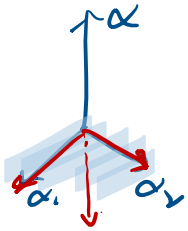
得基础解系向量 $\alpha_1 = (\ ,-1,0)^T$ (正常求 $\alpha_1 = (1,0,1)^T$)

$\alpha_2 = (1,1,2)^T$

正交解

$\alpha_2 \perp \alpha_1$

$\alpha_2 \perp \alpha$.



对于 $\lambda_3 = 2$ 解 $(2E-A)x = 0$.

对应特征向量 $\alpha = (1,1,-1)^T$ (直接求的 α 与 α_1, α_2 不同 $1+1-2=0$)

与 α_1, α_2 不同 (正交)

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交. 单位化得

$$e_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},\quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},\quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

令 $Q = (e_1, e_2, e_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ (2种情况)

$-1 \quad -1 \quad 2$

不唯一

$\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_1 \alpha_2$ 不等价

$$\Rightarrow Q^{-1}AQ = Q^TAQ = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} = \Lambda$$

$$Q^{-1}(2A+A^*)Q = Q^T(2A+A^*)Q = 2\Lambda + \Lambda^*$$

$\begin{pmatrix} A_{11} & & \\ & A_{22} & \\ & & A_{33} \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}^*$

$= (-2)$

$Q^T(2A+A^*)Q = Q^T(2A+A^*)Q = 2\Lambda+\Lambda^* = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & -2 & \\ & & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & & \\ & -2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & & \\ & -4 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

醒脑提问——

1. 若 A 为实对称阵，则与 A 属于 λ_1 的特征向量正交的任意非零向量一定是其他特征值的特征向量吗？

2. 属于不同特征值的特征向量正交的实矩阵一定是实对称矩阵吗？

$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

① 也可能仍是 λ_1 对应的特征向量.

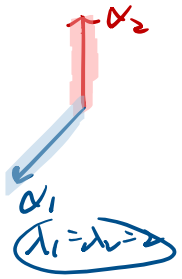
② 也可能不是特征向量

例1

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. 全部 $k_1\alpha_1 \neq 0$

$\lambda_3 = 2$ $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 全部 $k_2\alpha_2 \neq 0$



α_1, α_2 不同特征值特征向量. 但 A 不是实对称

若 A 可对角化且不同特征值特征向量 $\Leftrightarrow$ A 实对称

(A 有 n 个两两正交特征向量)

题型 2 已知特征值特征向量，反求实对称阵（见【例 6.4】）

题型 3 已知实对称阵某个特征值的特征向量，求另一特征值的特征向量

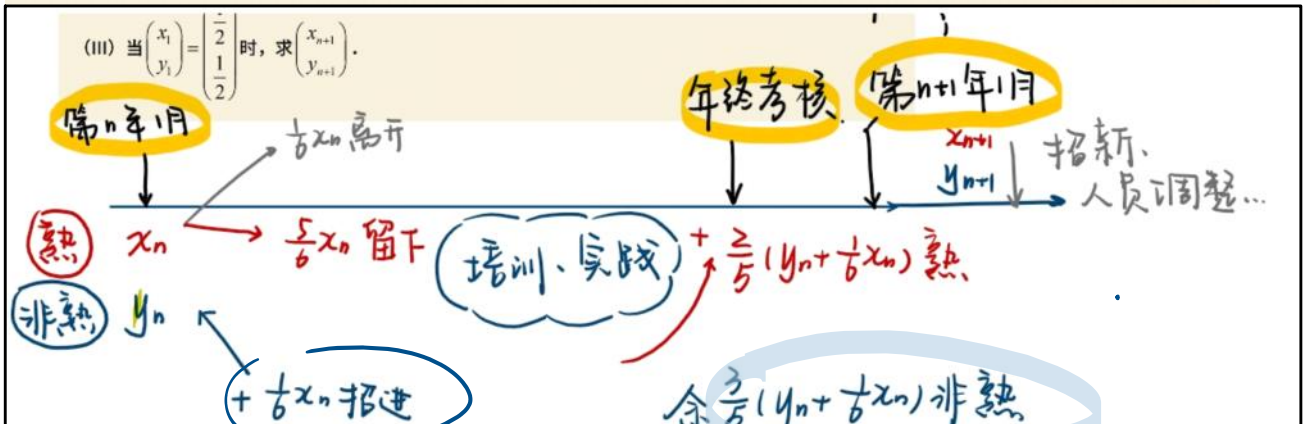
求 $A^n\beta$（与求 A^n 思想不同）

[例5.13] （2000）某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计，然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他生产部门，其缺额由招收新的非熟练工补齐．新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工．设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n 和 y_n，记成向量 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

(x_n, y_n)

$\frac{1}{6}x_n$

(III) 当 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ 时，求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.



+$\frac{1}{6}x_n$ 招进　　余$\frac{2}{5}(y_n+\frac{1}{6}x_n)$ 非熟

解：

(I) $\begin{cases} x_{n+1}=\frac{5}{6}x_n+\frac{2}{5}(\frac{1}{6}x_n+y_n) \\ y_{n+1}=\frac{3}{5}(\frac{1}{6}x_n+y_n) \end{cases}$ ↳ 三百才招新

以下代相代表的含义

$\Rightarrow \begin{cases} x_{n+1}=\frac{9}{10}x_n+\frac{2}{5}y_n \\ y_{n+1}=\frac{1}{10}x_n+\frac{3}{5}y_n \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$

(II) $A\eta_1=\frac{1}{10}\begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}=1\cdot\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_1=1$　对应 $\eta_1=\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$

$A\eta_2=\frac{1}{10}\begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2=\frac{1}{2}$，对应 $\eta_2=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 作业.

(III) $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}=A\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}=\cdots=A^n\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}=A^n\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

已知A，求$A^n\beta$（向量）

① β 为求A无关特征组合（向量）

$(\eta_2,\eta_1,\beta)=\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 4 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & \frac{1}{2} \end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{3}{10} \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} \end{array}\right)$

$\beta=\frac{1}{5}\eta_1+\frac{3}{10}\eta_2$.

② $A^n\beta$

$A^n\beta=A^n(\frac{3}{10}\eta_2+\frac{1}{5}\eta_1)=\frac{3}{10}A^n\eta_2+\frac{1}{5}A^n\eta_1$

$A^n(\eta_1+\eta_2)$

$=\lambda^n\eta_1+\lambda^n\eta_2$

$$A^n\beta = A^n\left(\frac{3}{10}\eta_2 + \frac{1}{5}\eta_1\right) = \frac{3}{10}A^n\eta_2 + \frac{1}{5}A^n\eta_1$$

$$= \frac{3}{10}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix} + \frac{1}{5}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{10}\begin{pmatrix}-\frac{3}{2^n}+8\\ \frac{3}{2^n}+2\end{pmatrix}$$

※ **实对称阵 A 利用正交求特征向量的重要依据（用特征空间辅助理解）：**

定理： n 阶实对称阵 A 的特征值 $\lambda_1\ \lambda_2$（$n-1$ 重），ξ_1 为对应 λ_1 的特征向量，若非零 ξ 满足 $\xi\perp\xi_1$，则 ξ 必为对应 λ_2 的特征向量.

证明（了解）：A 为实对称阵，设 $n-1$ 重特征值 λ_2 有线性无关特征向量 $\xi_2,\xi_3,\ldots,\xi_n$，有 $\xi_i^T\xi_1=0\,(i=2,3,\ldots,n)$. 由 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_n$ 线性无关，对非零向量 ξ，必有 $\xi=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\ldots+k_n\xi_n$，因为 $0=\xi_1^T\xi=\xi_1^T\left(k_1\xi_1+k_2\xi_2+\ldots+k_n\xi_n\right)=k_1\xi_1^T\xi_1$，$\xi_1^T\xi_1\neq 0$，故 $k_1=0$. 所以 $\xi=k_2\xi_2+\ldots+k_n\xi_n$ 必为 λ_2 的特征向量.

同理有结论： 设 3 阶实对称阵 A，

1) 设 A 有三个不同特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，$\xi_1,\xi_2$ 分别为对应 λ_1,λ_2 的特征向量，若非零 ξ 满足 $\xi\perp\xi_1$ 且 $\xi\perp\xi_2$，则 ξ 必为对应 λ_3 的特征向量.

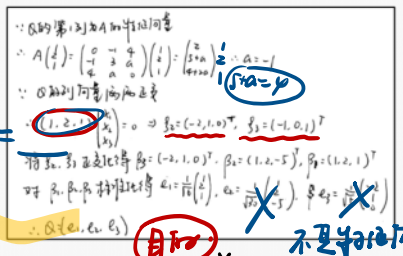
2) 设 A 的特征值 λ_1,λ_2（2 重），ξ_1,ξ_2 分别为对应 λ_1,λ_2 的特征向量，若非零 ξ 满足 $\xi\perp\xi_1$ 且 $\xi\perp\xi_2$，则 ξ 必为对应 λ_2 的特征向量.

请你看看——请指出这位同学解答过程中的错误并说明原因

原题：设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&4\\-1&3&-4\\4&-4&0\end{pmatrix}$，正交矩阵 Q 使得 Q^TAQ 为对角矩阵，若 Q 的第一列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$，求 a,Q.

解：$|\lambda E-A|=0$

$\lambda_1=$ ，$\lambda_2=$ ，$\lambda_3=$

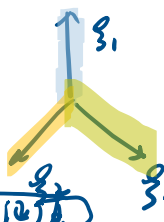


例 实对称

不同 $\lambda_1\to\xi_1$

$\lambda_2\to\xi_2$

$\lambda_3\to\xi_3$



反例 $\xi_2+\xi_3$ 与 ξ_1 正交，$\xi_2+\xi_3$ 不是 A 特征向量.

$(\xi_1^T(\xi_2+\xi_3)=0)$

附录：AB 与 BA 二级结论整理

【结论 I】 AB 与 BA（了解结论即可）

（1） AB 与 BA 有相同的非零特征值（且重数相同），即

$$|\lambda-AB|=|\lambda-BA|$$

注：若 A,B 是同阶方阵，则 AB 与 BA 的特征值完全相同.（重数也相同）

（2） AB 与 BA 的迹相同（无需方阵）

例如：$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}b_{11}&b_{22}\\b_{21}&b_{22}\end{pmatrix},AB=\begin{pmatrix}a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}&**&a_{21}b_{22}+a_{22}b_{22}\end{pmatrix}$，

$\begin{pmatrix}b_{11}&b_{22}\\b_{21}&b_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix},BA=\begin{pmatrix}b_{11}a_{11}+b_{22}a_{21}&**&b_{21}a_{12}+b_{22}a_{22}\end{pmatrix}$

（3） AB 与 BA 的秩不一定相同

（4） AB 与 BA 不一定相似，但若 A 或 B 有一个可逆，则 $AB\sim BA$

例如：$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},AB=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix},BA=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$AB$ 与 BA 不相似.

证明：若 A 可逆，则 $A^{-1}ABA=BA$

【结论 II】 $AB=BA$（A,B 可交换）

（1）若 n 阶方阵 A,B 满足 $AB=BA$，则 A 与 B 一定存在公共的特征向量（但未必属于同一特征值）.

证明：略，涉及高等代数知识.

推论 1：若 n 阶方阵 A,B 满足 $AB=BA$，且 A 有 n 个互不相同的特征值，则 A 的特征向量都是 B 的特征向量.

证明：设 $A\alpha=\lambda\alpha,\alpha\neq 0$，则 $A(B\alpha)=B(A\alpha)=\lambda B\alpha$. 若 $B\alpha\neq 0$，说明 $B\alpha$ 也是 λ 的特征向量. 又因为 λ 是单重特征值，故 $B\alpha$ 与 α 相关，即 $B\alpha=\mu\alpha$，α 也是 B 的特征向量；若 $B\alpha=0$，说明 α 是属于 B 零特征值的特征向量. 综上，α 一定是 B 的特征向量.

例如，$A=\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$可交换，$A$的特征向量都是$B$的特征向量（显然，因为$B$的特征向量是任意 2 维非零向量），反之不成立.

推论 2：若n阶方阵A有n个互不相同的特征值，则$AB=BA$ $\Leftrightarrow$ A与B有完全相同的特征向量.

证明：（充分性）A有n个互不相同的特征值，则A可相似对角化，即存在可逆P使

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}\triangleq\Lambda_1$$

由于A与B有完全相同的n个线性无关特征向量，同样有$P^{-1}BP=\begin{pmatrix}\mu_1&&\\&\ddots&\\&&\mu_n\end{pmatrix}\triangleq\Lambda_2$

则$AB=\left(P\Lambda_1P^{-1}\right)\left(P\Lambda_2P^{-1}\right)=P\Lambda_1\Lambda_2P^{-1}=P\Lambda_2\Lambda_1P^{-1}=\left(P\Lambda_2P^{-1}\right)\left(P\Lambda_1P^{-1}\right)=BA$

（必要性）由于A有n个互不相同的特征值，从而对应n个线性无关的特征向量，以这n个线性无关的特征向量为列向量构成矩阵P，则$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}$

由$AB=BA\Rightarrow\left(P^{-1}AP\right)\left(P^{-1}BP\right)=\left(P^{-1}BP\right)\left(P^{-1}AP\right)$，即

$$\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_{11}&\cdots&c_{1n}\\\vdots&&\vdots\\c_{n1}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&\cdots&c_{1n}\\\vdots&&\vdots\\c_{n1}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}$$

由此可得到$c_{ij}=0(i\neq j)$，所以$P^{-1}BP=\begin{pmatrix}c_{11}&&\\&\ddots&\\&&c_{nn}\end{pmatrix}$（即通过计算验证若$P^{-1}BP$为对角阵）

这表明P的n个列向量也是B的特征向量.

【结论 III】n阶方阵A,B满足$AB=aA+bB(ab\neq0)$，则

（1）$AB=BA$ （2）$r(A)=r(B)$ （3）A,B的特征向量相同

【证明】（1）由$AB=aA+bB\Rightarrow AB-aA-bB=0\Rightarrow(A-bE)(B-aE)=abE$

可知$A-bE$，$B-aE$均可逆，故可交换，易得$AB=BA$.

（2）$r(B)=r(bB)=r(AB-aA)=r[A(B-aE)]=r(A)$

（3）由$(A-bE)(B-aE)=abE$，知b不是A的特征值，a不是B的特征值.

设β是B的任一特征向量，且有$B\beta=\mu\beta$，则$AB\beta=aA\beta+bB\beta\Rightarrow\mu A\beta=aA\beta+b\mu\beta$

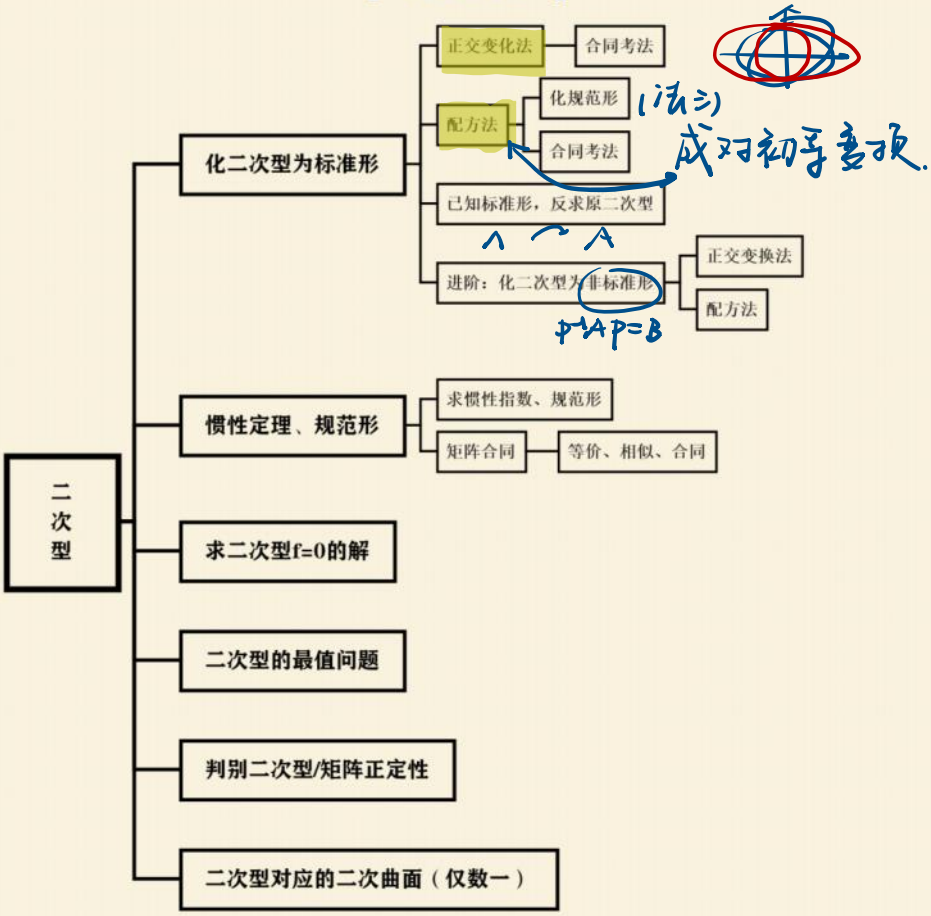
因为$\mu\neq a$，上式整理得$A\beta=\dfrac{b\mu}{\mu-a}\beta$，这说明$\beta$也是$A$的特征向量.

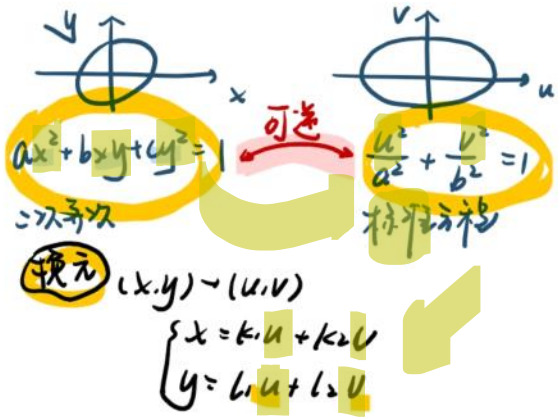
同理可证A的任一特征向量也是B的特征向量. 所以A,B有完全相同的特征向量.（题设条件可以看出A,B存在对称性）

线代9

第六章 二次型

本章框架





考试要求

1．掌握二次型及其矩阵表示，了解二次型秩的概念，了解合同变换与合同矩阵的概念，了解二次型的标准形、规范形的概念以及惯性定理．

2．掌握用正交变换化二次型为标准形的方法，会用配方法化二次型为标准形．

考试要求

1．掌握二次型及其矩阵表示，了解二次型秩的概念，了解合同变换与合同矩阵的概念，了解二次型的标准形、规范形的概念以及惯性定理．

2．掌握用正交变换化二次型为标准形的方法，会用配方法化二次型为标准形．

3．理解正定二次型、正定矩阵的概念，并掌握其判别法．

考点题型

【考点一】二次型的概念 从眼神训练开始~

工具箱：二次型的定义

定义 二次齐次多项式 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$，其中 $a_{ij}=a_{ji}\ (i,j=1,2,\cdots,n)$，称为 n 元二次型.

工具箱：二次型的矩阵

定义 二次型可改写成形式 $f=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，其中 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots x_n)^T$，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}&a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}$ 为对称矩阵，

$\boldsymbol{A}$ 称为二次型 f 的矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的秩为二次型 f 的秩.

注：1）二次型与对称矩阵之间存在一一对应的关系，f 称为对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的二次型.

2）矩阵形式推导：（在心中！）

$$\begin{aligned}f&=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+a_{33}x_3^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{23}x_2x_3\\&=x_1(a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3)+x_2(a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3)+x_3(a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3)\\&=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3\\a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3\end{pmatrix}=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\end{aligned}$$

【例6.1】 （2022）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}a_{ij}x_ix_j$，写出 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵.

解：$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{3\times3}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$

例 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^T$，$f=\boldsymbol{x}^T\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&5\\-1&1&2\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$ 是二次型.（√）

x_2x_1

矩阵不是二次型的矩阵 (对称)

(求秩、特征值、没用)

与二次型矩阵 A 合同不变 对称化置零的 B

$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&3\\1&3&2\end{pmatrix}$

$A=\frac{B+B^T}{2}$

【考点二】化二次型为标准形

工具箱：标准形

定义：如果二次型中只含有变量的平方项，即

$$f=y^TAy=d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2,$$

称为二次型 f 的标准形.

$\Lambda=\begin{pmatrix}d_1&&\\&d_2&\\&&d_n\end{pmatrix}$

注：1）二次型 f 的标准形的矩阵为对角矩阵.

2）二次型 f 的标准形不是唯一的，与所做的可逆线性变换有关.

工具箱：规范形

1. 定义：当标准形中的系数 d_i 为 1，-1 或 0 时,则称其为二次型的规范形.

2. 定理：任一实二次型 f 都可经可逆线性变换化为规范形.

$$f=z_1^2+z_2^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_r^2$$

其中，r 为 A 的秩；p 为正惯性指数；$r-p$ 为负惯性指数，且规范形唯一. 不计顺序

注（二级结论）：设 A 可逆，则二次型 $f=x^TAx$ 能经过正交变换化为规范形的充要条件是 A 为正交矩阵.

入只有±1.

工具箱：可逆线性变换

换人话：换元.

x^TAx y^TBy $x=Cy$ $y=C^{-1}x$

定义：如果

$$(*)\quad\begin{cases}x_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2+\ldots+c_{1n}y_n\\x_2=c_{21}y_1+c_{22}y_2+\ldots+c_{2n}y_n\\\cdots\\x_n=c_{n1}y_1+c_{n2}y_2+\ldots+c_{nn}y_n\end{cases}\qquad\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$$

满足 $|C|=\begin{vmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{vmatrix}\neq 0$，称（*）为从变量 $x=(x_1,x_2,\cdots x_n)^T$ 到 $y=(y_1,y_2,\cdots y_n)^T$ 的可逆线性变换，记作 $x=Cy$，其中 C 可逆.

有逆

正交变换 $x=Qy$

可逆线性变换 $x=Cy$.

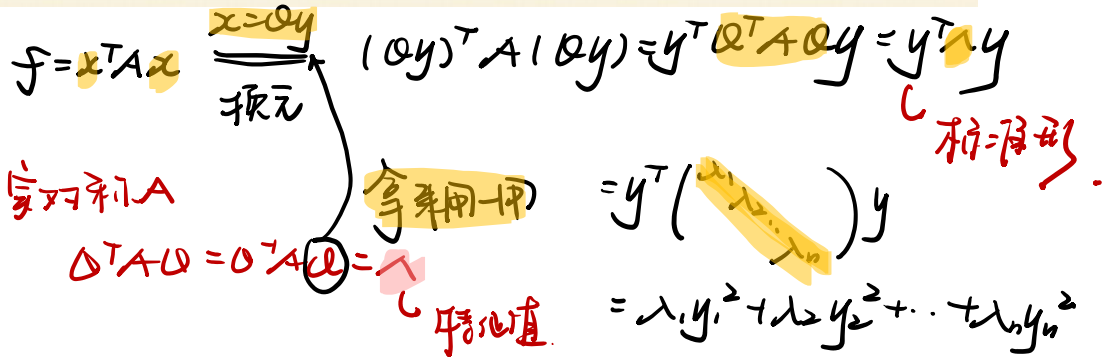
注：若 C 为正交矩阵，则称 $x=Cy$ 为正交变换.

工具箱：矩阵合同

定义：设 A 与 B 都是 n 阶方阵，若存在可逆矩阵 C，使得 $B=C^TAC$，则称 A 与 B 合同.

注：若 A 为实对称阵，则 B 一定是实对称阵；若 A 不是实对称阵，则 B 也不是实对称阵；

注：若 A 为实对称阵，则 B 一定是实对称阵；若 A 不是实对称阵，则 B 也不是实对称阵；



非实对称A与实对称B合同吗？

不可能！

反证：若 $A=C^TBC$

$A^T=(C^TBC)^T=C^TB^TC=A$

$=C^TBC$ 与A非对称矛盾

☆☆☆带你打通化二次型为标准形&合同变换！☆☆☆

题型 1 正交变换法化二次型为标准形——“化二次性为标准形的想法之一”

工具箱：正交变换化二次型为标准形

定理： 任一个 n 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx$，都必存在正交变换 $x=Qy$（Q 为正交矩阵），使得该二次型化为标准形

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2,$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为实对称矩阵 A 的 n 个特征值.

注：正交变换不改变向量的长度与夹角，二次型对应图形的大小与形状不变（仅旋转不伸缩）.

矩阵表述： 任一个 n 阶实对称矩阵 A，必存在正交矩阵 Q，使得

$$Q^TAQ=\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为实对称矩阵 A 的 n 个特征值.

工具箱：二次型的最值问题

结论： 实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx$，其中 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ $(\lambda_1\le\lambda_2\le\cdots\le\lambda_n)$，则对于任意实 n 维列向量 x，有

$$\lambda_1x^Tx\le x^TAx\le\lambda_nx^Tx$$

即 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx$ 在 $x^Tx=1$ 条件下的最大值为 λ_n，最小值为 λ_1.

题型 2 求二次型的最值

[例6.2] 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$，其中为 A 为二次型的矩阵，$x=(x_1,x_2,x_3)^T$.

(I) 将二次型经正交变换化为标准形，并写出所用的正交矩阵 Q.

(II) 求正定矩阵 C，使得 $C^2=(3E-A)$.

(III) 求 $\min\limits_{x\neq 0}\dfrac{f(x)}{x^Tx}$.

x=Qy $Q^TAQ=\Lambda$

(II) 求 $C=(3E-A)^2$ 的本题开根号

$C^2=A=P\Lambda P^{-1}$ 一样二.

"有这分类"

$=P\Lambda^2P^{-1}$

$=(P\sqrt{\Lambda}P^{-1})(P\sqrt{\Lambda}P^{-1})$

II) 由题写出二次型矩阵 A

$$A=\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&-1\\-1&-1&0\end{pmatrix}$$

解：①同上一年求 A 的 λ, Q.

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&1\\-1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda+1&0&0\\-1&\lambda-1&1\\0&2&\lambda\end{vmatrix}$$

$\lambda_1\ \lambda_2\ \lambda_3$

正交 ↓ ↓ ↓

单化 ↓ ↓ ↓

$e=e_1\ e_2\ e_3$

$=(\lambda+1)(\lambda^2-\lambda-2)=(\lambda+1)^2(\lambda-2)=0$

$\Rightarrow \lambda_1=\lambda_2=-1,\ \lambda_3=2.$

对于 $\lambda_1=\lambda_2=-1$. 解 $(-E-A)x=0$.

$$-E-A=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\-1&-1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

α

由常求

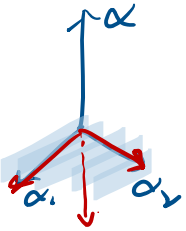
得正交特征向量 $\alpha_1=(\ ,-1,0)^T$

$\alpha_1=(1,0,1)^T$

$\alpha_2=(1,1,2)^T$

$\alpha_2\perp\alpha_1$

$\alpha_2\perp\alpha$.



正交解

对于 $\lambda_3=2$ 解 $(2E-A)x=0$.

对应特征向量 $\alpha=(1,1,-1)^T$

直接对 α 单位化 $\frac{1}{\sqrt{3}}$

与 α_1,α_2 不同 (正交)

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 两两正交，单位化得

$e_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$, $e_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$

令 $Q = (e_1, e_2, e_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ 2种情况

-1 -1 2 不唯一

① 方: 令 $x = Qy$, 将 f 化为 $f = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$ 叫正惯

则经过变换 $x = Qy$ 将二次型化为标准型

$f = -y_1^2 - y_2^2 + 2y_3^2$

$A = Q\Lambda Q^{-1} = Q\Lambda Q^T$

$E = QQ^T$

$\begin{pmatrix}-1&&\\&-1&\\&&2\end{pmatrix}$

(II) $C^2 = 3E - A = 3QQ^T - Q\Lambda Q^T$

$= Q(3E - \Lambda)Q^T = Q\begin{pmatrix}4&&\\&4&\\&&1\end{pmatrix}Q^T$

$\begin{pmatrix}3&&\\&3&\\&&3\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}-1&&\\&-1&\\&&2\end{pmatrix}$

由C正定.

$= Q\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}^2 Q^T = Q\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}Q^T \cdot Q\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}Q^T$ (E)

分裂.

$\Rightarrow C = Q\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}Q^T$, $C \sim \begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$

$= \frac{1}{3}\begin{pmatrix}5&-1&1\\-1&5&1\\1&1&5\end{pmatrix}$

C 特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2$, $\lambda_3=1$, 对应 $\lambda_3=1$ 单位特征向量 $\alpha_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$

C-2E 特征值 $\lambda_1'=\lambda_2'=0$, $\lambda_3'=1$, 对应 $\lambda_3'=1$ …… $\alpha_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$

$C-2E=Q(\Lambda-2E)Q^T=\lambda_3'\cdot\alpha_3\alpha_3^T$

$=(-1)\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1)=-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}$

$C=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}\\-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{5}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\-\frac{1}{3}&\frac{5}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{5}{3}\end{pmatrix}$

题型 2 求二次型的最值

[例6.2] 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$，其中为 A 为二次型的矩阵，$x=(x_1,x_2,x_3)^T$.

(I) 将二次型经正交变换化为标准形，并写出所用的正交矩阵 Q.

(II) 求正定矩阵 C，使得 $C^2=3E-A$.

(III) 求 $\min\limits_{x\neq0}\dfrac{f(x)}{x^Tx}$. $x_1^2+x_2^2+x_3^2\neq0$

(III) 抢分!

$x^Tx\overset{x=Qy}{=\!=\!=}(Qy)^T(Qy)=y^TQ^TQy=y^Ty$

$\dfrac{f(x)}{x^Tx}\overset{x=Qy}{=\!=\!=}\dfrac{-y_1^2-y_2^2+2y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}\geqslant\dfrac{-(y_1^2+y_2^2+y_3^2)}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}=-1$

正交变换(换元)

变成 y^Ty (分3分田各自换元y)

下界

最小值是. 当 $y_1=\begin{pmatrix}a\\b\\0\end{pmatrix}$. $a\cdot b$ 不全为0 或 $y=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$. "=" 取到

保持住 不变化 $-y_1^2-y_2^2$, 其余取0.

$\Rightarrow\min\limits_{x\neq0}\dfrac{f(x)}{x^Tx}=-1$

$x=Qy=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{pmatrix}$

题型 3 正交变换化二次型为非标准形

x^TAx

【例6.3】（2020）设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)=4y_1^2+4y_1y_2+y_2^2$，求正交矩阵 Q. 逐句翻译，答案自动浮现

y^TBy

解：$f=x^TAx$ ① $x=Qy$ ① $(Qy)^TA(Qy)=y^TQ^TAQy=y^TBy$ ①

已知

即求正交阵 $Q^TAQ=Q^{-1}AQ=B$.

$A=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}4&2\\2&1\end{pmatrix}$

$A\sim B$ $Q_1^{-1}AQ_1=\Lambda=Q_2^{-1}BQ_2$

① λ_1 λ_2

$Q_2Q_1^{-1}AQ_1Q_2^{-1}=B$

Ⓐ $Q_1=(\alpha_1,\alpha_2)$ 正交单位特征向量

Ⓑ $Q_2=(\beta_1,\beta_2)$

③ $Q=Q_1Q_2^{-1}=Q_1Q_2^T$

$Q=\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}$

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2\\2&\lambda-4\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-5)=0$

∴ A,B特征值 $\lambda_1=0,\lambda_2=5$ $Ax=0$ $\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2\\0&0\end{pmatrix}$

② 对于 $\lambda_1=0$

A 对应的单位特征向量 $\alpha_1=\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ $\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}-2\\-1\end{pmatrix}$

B 对应的单位特征向量 $\beta_1=\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$

对于 $\lambda_2=5$

A 对应的单位特征向量 $\alpha_2=\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$

B 对应的单位特征向量 $\beta_2=\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$

③ 令 $Q_1=(\alpha_1,\alpha_2)=\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}2&1\\1&-2\end{pmatrix}$，有 $Q_1^TAQ_1=Q_1^{-1}AQ_1=\begin{pmatrix}0&\\&5\end{pmatrix}$

$Q_2=(\beta_1,\beta_2)=\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}1&2\\-2&1\end{pmatrix}$，有 $Q_2^TBQ_2=Q_2^{-1}BQ_2=\begin{pmatrix}0&\\&5\end{pmatrix}$

$\Rightarrow Q_2Q_1^{-1}AQ_1Q_2^{-1}=B$

故 $Q=Q_1Q_2^T=\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}2&1\\1&-2\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}1&-2\\2&1\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}4&-3\\-3&-4\end{pmatrix}$

即为所求矩阵

求实对称阵 秒杀~

【例6.4】（2010一）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，且 Q 的第3列为 $\left(\frac{\sqrt2}{2},0,\frac{\sqrt2}{2}\right)^T$，求此二次型的表达式.

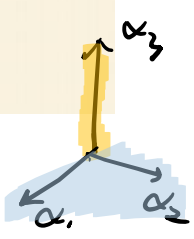
α_3

固定向量.

$\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=0$

解：A特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=0$.

且 $\lambda_3=0$ 对应单位特征向量 $\alpha_3=\frac{1}{\sqrt2}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$



(法一)

"求A全特征向量 α_1,α_2 与 α_3 正交

$\alpha_1=(1,0,-1)^T$，$\alpha_2=(0,1,0)^T$

$A=\lambda_1\xi_1\xi_1^T+\lambda_2\xi_2\xi_2^T+\lambda_3\xi_3\xi_3^T$

$=1\cdot\frac{1}{\sqrt2}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt2}(1,0,-1)+1\cdot\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}(0,1,0)$

$=$ ~

实对称 $A-E$ 特征值 $\lambda_1'=\lambda_2'=0,\ \lambda_3'=-1$

$\lambda-1$ 对应 $\lambda_3'=-1$ 单位特征向量 $\alpha_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

实对称 $A-E=\lambda_1'\alpha_1\alpha_1^T+\lambda_2'\alpha_2\alpha_2^T+\lambda_3'\alpha_3\alpha_3^T=-1\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)$ （λ_1',λ_2' 对应项为 0）

谱分解 $Q\Lambda Q^T$ 打#号

$A=P\Lambda P^{-1}$

$$=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A=E-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&1&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$f=x^TAx=\frac{1}{2}x_1^2+x_2^2+\frac{1}{2}x_3^2-x_1x_3$

注：反求实对称阵/二次型，答案唯一.

打脸：求 A^{99} 条件不变　实对称 → 谱分解

解：A 特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=0$，对应 $\lambda_3=0$ 单位特征向量 $\alpha_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

$A^{99}-E$ 特征值 $\lambda_1'=\lambda_2'=0,\ \lambda_3'=-1\ \cdots\lambda_3'=-1$ ---- $\alpha_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

$\lambda^{99}-1$

实对称 $A^{99}-E=\lambda_3'\alpha_3\alpha_3^T=-1\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)$

$$=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$$

$$A^{99}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&1&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$